

Лабораторная работа №4

Администрирование локальных сетей

Дикач Анна Олеговна НПИбд-01-22

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Вывод	13
4	Ответ на вопросы	14

Список иллюстраций

2.1	Построенная топология	6
2.2	Настройка первого коммутатора	8
2.3	Настройка второго коммутатора	9
2.4	Настройка третьего коммутатора	10
2.5	Настройка третьего коммутатора	11
2.6	Настройка третьего коммутатора	12

Список таблиц

1 Цель работы

Провести подготовительную работу по первоначальной настройке коммутаторов сети.

2 Выполнение лабораторной работы

1. Повторяю топологию из текста лабораторной работы в приложении “Packet tracer Cisco” (рис. 2.1).

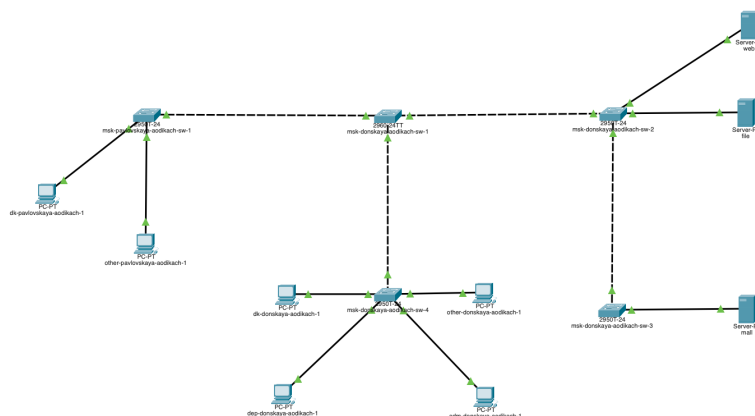


Рис. 2.1: Построенная топология

2. Провожу настройку коммутатора msk-donskaya-aodikach-sw-1 (рис. 2.2):

Switch>enable: Переход в режим привилегированного EXEC, который позволяет выполнять более сложные команды.

Switch#configure terminal: Переход в режим глобальной конфигурации, где можно настраивать различные параметры устройства.

Switch (config)#hostname msk-donskaya-sw-1: Установка имени хоста коммутатора на “msk-donskaya-sw-1”.

msk-donskaya-sw-1 (config)#interface vlan2: Переход к настройкам интерфейса VLAN 2.

msk-donskaya-sw-1 (config-if)#no shutdown: Включение интерфейса VLAN 2 (по умолчанию интерфейсы могут быть отключены).

msk-donskaya-sw-1(config-if)#ip address 10.128.1.2 255.255.255.0: Назначение IP-адреса 10.128.1.2 с маской подсети 255.255.255.0 для интерфейса VLAN 2.

msk-donskaya-sw-1 (config-if)#exit: Выход из режима настройки интерфейса.

msk-donskaya-sw-1 (config)#ip default-gateway 10.128.1.1: Установка шлюза по умолчанию на 10.128.1.1, что позволяет устройству отправлять пакеты в другие сети.

msk-donskaya-sw-1 (config)#line vty 0 4: Переход к настройке виртуальных терминалов (VTY) для удаленного доступа (SSH или Telnet).

msk-donskaya-sw-1 (config-line)#password cisco: Установка пароля “cisco” для доступа к виртуальным терминалам.

msk-donskaya-sw-1 (config-line)#login: Включение проверки пароля при доступе к виртуальным терминалам.

msk-donskaya-sw-1 (config-line)#exit: Выход из режима настройки VTY.

msk-donskaya-sw-1 (config)#line console 0: Переход к настройке консольного порта.

msk-donskaya-sw-1 (config-line)#password cisco: Установка пароля “cisco” для консольного доступа.

msk-donskaya-sw-1 (config-line)#login: Включение проверки пароля для консольного доступа.

msk-donskaya-sw-1 (config-line)#exit: Выход из режима настройки консоли.

msk-donskaya-sw-1 (config)#enable secret cisco: Установка секретного пароля для доступа к привилегированному режиму EXEC, который будет зашифрован.

msk-donskaya-sw-1 (config)#service password-encryption: Включение шифрования паролей в конфигурации, чтобы они не отображались в открытом виде.

msk-donskaya-sw-1 (config)#username admin privilege 1 secret cisco: Создание пользователя “admin” с уровнем привилегий 1 и секретным паролем “cisco”.

msk-donskaya-sw-1 (config)#ip domain-name donsкаya.run.edu: Установка до-

менного имени для устройства.

msk-donskaya-sw-1 (config)#crypto key generate rsa: Генерация RSA ключей для шифрования, необходимая для настройки SSH.

msk-donskaya-sw-1 (config)#line vty 0 4: Снова переходим к настройке виртуальных терминалов для SSH.

msk-donskaya-sw-1(config-line)#transport input ssh: Ограничение доступа к виртуальным терминалам только через SSH.

msk-donskaya-sw-1 (config-line)#exit: Выход из режима настройки VTY.

msk-donskaya-sw-1 (config)#exit: Выход из глобального режима конфигурации.

msk-donskaya-sw-1#write memory: Сохранение текущей конфигурации в память, чтобы изменения не потерялись после перезагрузки устройства.



```
msk-donskaya-aodikach-sw-1
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface

%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

Switch>enable
Switch#config
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]? terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname msk-donskaya-aodikach-sw-1

% Invalid input detected at '^' marker.

Switch(config)#hostname msk-donskaya-aodikach-sw-1
msk-donskaya-aodikach-sw-1(config)#interface vlan2
msk-donskaya-aodikach-sw-1(config-if)#no shutdown
msk-donskaya-aodikach-sw-1(config-if)#ip address 10.128.1.2 255.255.255.0
msk-donskaya-aodikach-sw-1(config-if)#exit
msk-donskaya-aodikach-sw-1(config)#ip default-gateway 10.128.1.1
msk-donskaya-aodikach-sw-1(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-aodikach-sw-1(config-line)#password cisco
msk-donskaya-aodikach-sw-1(config-line)#login
msk-donskaya-aodikach-sw-1(config-line)#exit
msk-donskaya-aodikach-sw-1(config)#line console 0
msk-donskaya-aodikach-sw-1(config-line)#password cisco
msk-donskaya-aodikach-sw-1(config-line)#login
msk-donskaya-aodikach-sw-1(config-line)#exit
msk-donskaya-aodikach-sw-1(config)#enable secret cisco
msk-donskaya-aodikach-sw-1(config)#service password-encryption

% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-aodikach-sw-1(config)#service password-encryption
msk-donskaya-aodikach-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-donskaya-aodikach-sw-1(config)#ip domain-name donsokaya.rudn.edu
msk-donskaya-aodikach-sw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-aodikach-sw-1.donsokaya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 512
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-donskaya-aodikach-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:12:29.385: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:12:29.385: SSH-5-DENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-donskaya-aodikach-sw-1(config-line)#transport input ssh

% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-aodikach-sw-1(config-line)#transport input ssh
msk-donskaya-aodikach-sw-1(config-line)#exit
msk-donskaya-aodikach-sw-1(config)#exit
msk-donskaya-aodikach-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-aodikach-sw-1#memory
Translating "memory"...domain server (255.255.255.255)]
```

Рис. 2.2: Настройка первого коммутатора

3. Провожу настройку коммутатора msk-donskaya-aodikach-sw-2 (рис. 2.3)

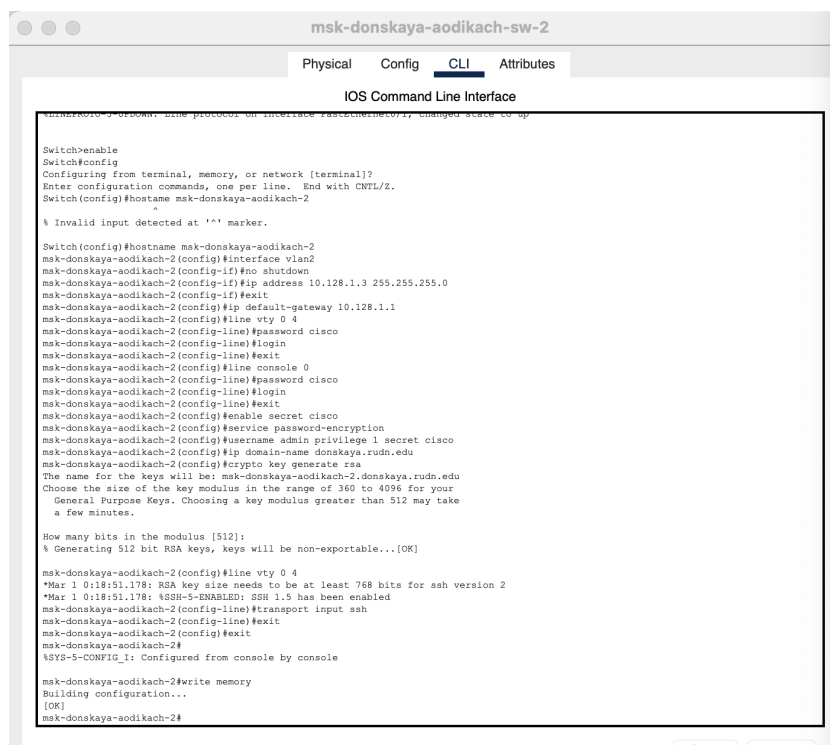


Рис. 2.3: Настройка второго коммутатора

4. Провожу настройку коммутатора msk-donskaya-aodikach-sw-3 (рис. 2.4)

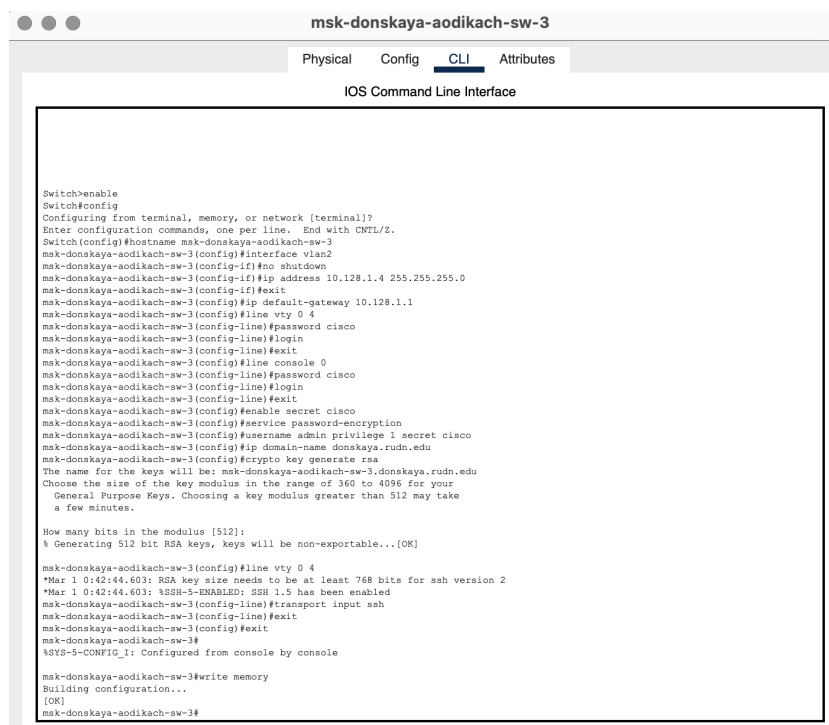


Рис. 2.4: Настройка третьего коммутатора

5. Провожу настройку коммутатора msk-donskaya-aodikach-sw-4 (рис. 2.5)

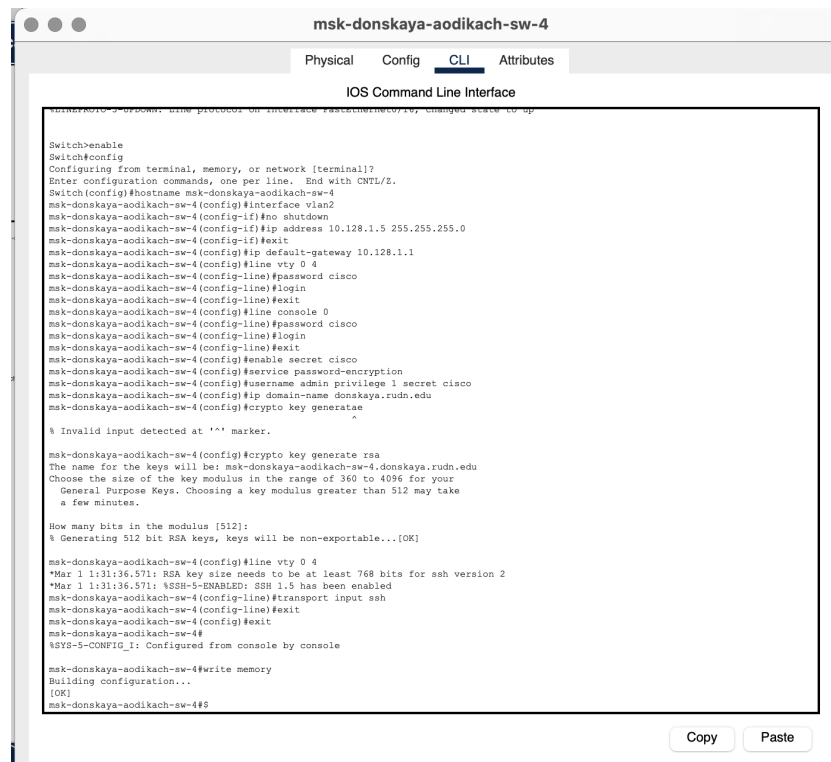


Рис. 2.5: Настройка третьего коммутатора

6. Провожу настройку коммутатора msk-pavlovskaya-aodikach-sw-1 (рис. 2.6)

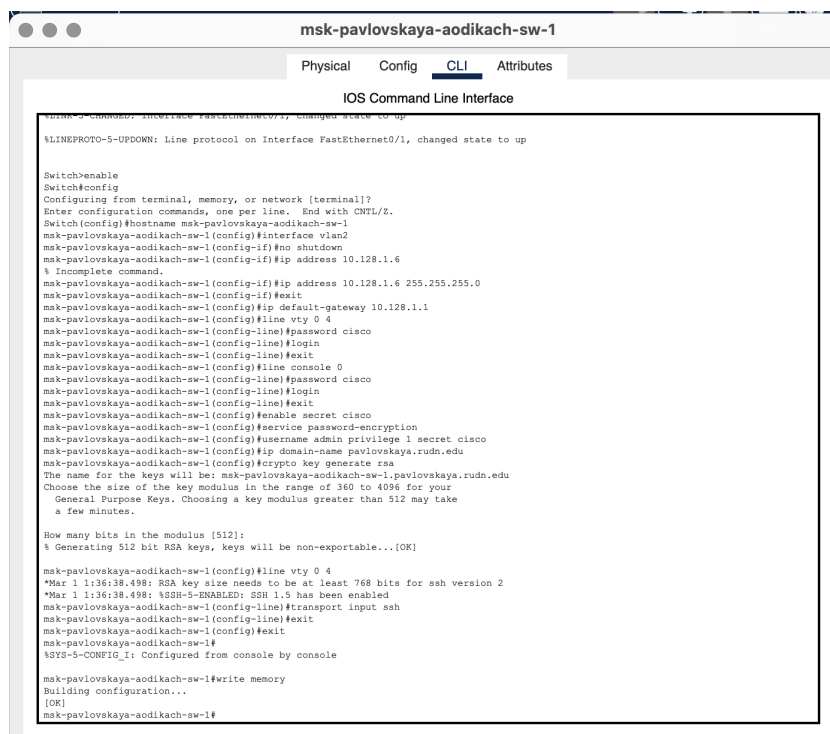


Рис. 2.6: Настройка третьего коммутатора

3 Вывод

Провела подготовительную работу по первоначальной настройке коммутаторов сети.

4 Ответ на вопросы

1. Для просмотра конфигурации:

- `show running-config` — показывает текущую конфигурацию.
- `show startup-config` — показывает конфигурацию, загружаемую при старте.

2. Для просмотра стартового конфигурационного файла:

- `show startup-config` — показывает стартовую конфигурацию.

3. Для экспорта конфигурационного файла:

- `copy running-config tftp:` — для копирования текущей конфигурации на TFTP-сервер.
- `copy startup-config tftp:` — для копирования стартовой конфигурации на TFTP-сервер.

4. Для импорта конфигурационного файла:

- `copy tftp: running-config` — для загрузки конфигурации с TFTP-сервера в текущую.
- `copy tftp: startup-config` — для загрузки конфигурации с TFTP-сервера в стартовую.